

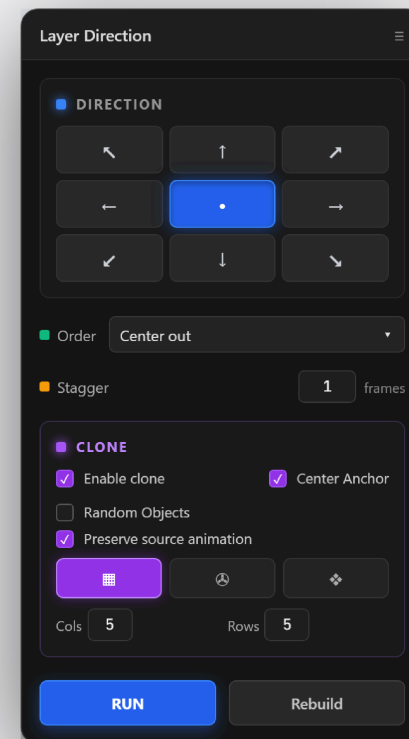
AFTER EFFECTS CEP · USER GUIDE  
PAINEL NATIVO · GUIA DO USUÁRIO

# Layer Direction

Reorder, stagger and clone After Effects layers with full directional control and live reactive updates.

Reordene, escalone e clone camadas do After Effects com controle direcional completo e atualizações reativas em tempo real.

CEP v1.0 · EN · PT-BR



01 · OVERVIEW · VISÃO GERAL

# Unified motion workflow.

Fluxo completo de organização e multiplicação.

A panel for After Effects that combines intelligent reordering, directional animation delay, and geometric cloning into a single stream.

Um painel para o After Effects que combina reordenamento inteligente, atraso de animação por direção e clonagem geométrica em um fluxo só.

## Direction & Order

Direção e Ordem

Reorders layers across 9 directions or center rings with exact math.

Reordena camadas em 9 direções ou anéis no centro, com ordenação matemática precisa.

## Stagger

Atraso Direcional

Applies frame delays sequentially along the geometric axis.

Aplica atraso em frames ao longo do eixo direcional.

## Clone Engine

Motor de Clonagem

Creates Grid, Radial or Circular clones preserving live expressions.

Cria clones em Grid, Radial ou Circular preservando as expressões em tempo real.

# Where to put the file.

Onde colocar o arquivo.

This version of Layer Direction is a native CEP extension (HTML/CSS/JS).

Esta versão do Layer Direction é uma extensão CEP nativa.

## 1 Extract the package — open **Layer Direction - CEP Extension.zip**

Extrair o pacote — abra o arquivo .zip e extraia seu conteúdo

## 2 Copy the folder into the system's CEP extensions folder

Copie a pasta para a pasta CEP de extensões do sistema

## 3 No admin rights? Use the user folder instead

Sem permissão de Admin, use a pasta do usuário

## 4 Restart AE and open Window → Extensions → Layer Direction

Reinicie o AE e acesse Window → Extensions → Layer Direction

Adobe

↳ CEP

↳ extensions

↳ Layer Direction

---

### On Windows · No Windows

C:\Program Files\Common  
Files\Adobe\CEP\extensions

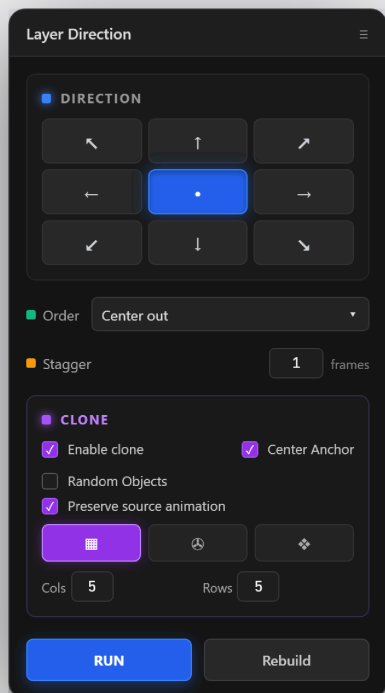
or / ou

%APPDATA%\Adobe\CEP\extensions\

---

Pro tip: you can dock the panel anywhere in  
After Effects.

Dica: arraste e acople o painel em qualquer local da interface.



03 · THE PANEL · ANATOMIA

## Full anatomy.

Anatomia completa do painel.

Divided into five main control blocks plus the RUN / Rebuild actions:

Dividido em cinco blocos principais, além das ações RUN / Rebuild:

- **Direction** 3×3 grid of arrows setting the reading axis  
Grade 3×3 de setas que define o eixo de leitura
- **Order** Resolves ties inside each band — Center out, Edges in...  
Resolve empates dentro de cada faixa
- **Stagger** Frame delay offset input field  
Campo numérico de atraso em frames
- **Clone** Grid, Radial, Circular, Auto gap & anchor options  
Modos de clonagem, Auto Gap e opções de ponto de ancoragem
- **RUN / Rebuild** RUN creates the initial setup; Rebuild updates it  
RUN cria a configuração inicial; Rebuild a atualiza com os novos valores

04 · DIRECTION · DIREÇÃO

## 3×3 reading matrix.

Grade 3×3 de leitura direcional.

The 3×3 grid defines how selected layers are ordered and stacked: outside-in, side-to-side, or from the center outward.

A grade 3×3 define como as camadas selecionadas são ordenadas e empilhadas: de fora para dentro, de um lado para o outro, ou do centro para as bordas.

### 9 directions · 9 direções

↖ diagNW, ↑ up, ↗ diagNE, ← left, • center, → right, ↙ diagSW, ↓ down, ↘ diagSE.

Direções lineares e diagonais para a ordenação.

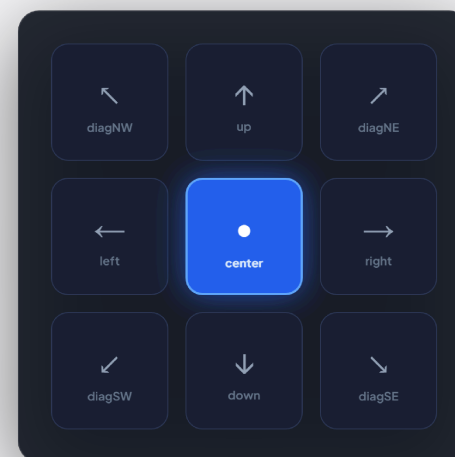
### WITHOUT CLONE · SEM O CLONE ATIVADO

With **Enable Clone** off, no precomp and no CTRL are created: the panel only reorders and staggers the layers already selected in your current comp.

Com **Enable Clone** desativado, nenhuma precomp ou CTRL é criada: o painel apenas reordena e escalona as camadas já selecionadas na comp atual.

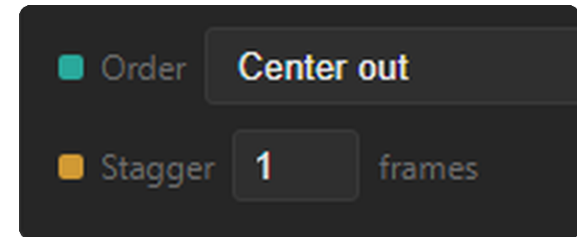
Ideal for a layout that is already composed — it speeds up the cadence and animation order of the selected objects without touching the structure.

Ideal para uma diagramação já composta — agiliza a cadência e a ordem de animação dos objetos selecionados sem alterar a estrutura.



# Resolves ties. Sets the delay.

Resolve empates. Define o atraso.



## Order

When several layers tie on the same row, column or ring, Order decides who goes first.

Quando várias camadas empatam na mesma linha, coluna ou anel, Order define qual vem primeiro.

## Stagger

Offsets each clone's start in frames. With "Preserve source animation" on, it also delays the motion itself.

Desloca o início de cada clone em frames. Com "Preserve source animation" ativado, também atrasa o próprio movimento.

The five Order options, applied to a band of 5 objects  
As cinco opções de Order, aplicadas a uma banda de 5 objetos

### Center out

4 2 1 3 5

### Edges in

1 3 5 4 2

### Left first

1 2 3 4 5

### Right first

5 4 3 2 1

### Random

3 5 1 4 2

# Delay between layers.

Atraso entre camadas e clones.

Stagger offsets each clone's start in frames, following the sequence set by Direction + Order.

O Stagger desloca o início de cada clone em frames, seguindo a sequência definida por Direction + Order.

---

**Without source expression** · Sem expressão na fonte

Only delays the moment the clone appears (startTime / inPoint).

Apenas atrasa o momento em que o clone aparece (startTime / inPoint).

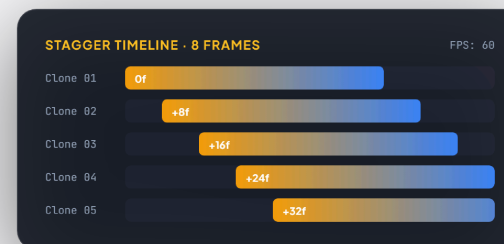
---

**With Preserve source animation on** · Ligado

Delays the motion curve itself — clones execute wiggle and springs a few frames behind.

Atrasa a própria curva de movimento. Cada clone executa a animação alguns frames depois.

## STAGGER TIMELINE · 8 FRAMES



07 · CLONE · GRID · GRADE

## Grid with Auto gap.

Grade com espaçamento automático.

Turn on Enable Clone and pick Mode: Grid — the panel builds a grid with smart automated spacing, or manual pixel precision.

Ao ativar Enable Clone e escolher Mode: Grid, o painel cria uma grade com espaçamento automático inteligente.

---

### Cols & Rows · Colunas e Linhas

Count in panel = Cols × Rows. Clones are parented to a central CTRL null.

Count no painel = Cols × Rows. Os clones são parentados a um null CTRL central.

---

### Auto gap 50px

Measures the source layer's real size and calculates spacing automatically.

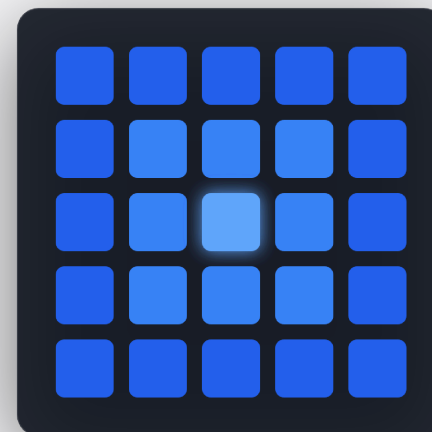
Mede o tamanho real da camada de origem e calcula o espaçamento automaticamente.

---

### Sp X / Sp Y · Espaçamento manual

Manual horizontal and vertical spacing when Auto gap is unchecked.

Define o espaçamento horizontal e vertical manual quando Auto Gap está desativado.





08 · CLONE · RADIAL & CIRCULAR

# One ring, or several.

Um anel, ou vários.

---

## Mode: Radial · Anel único orbital

Creates a single ring around the center. Quantity defined by Count (default 30) and Radius.

Cria um único anel de clones em torno do centro.  
Quantidade definida por Count (padrão 30) e Radius.

---

## Mode: Circular · Colmeia hexagonal

Creates concentric honeycomb rings: 1 in the center, then 6, 12, 18... with proportional radius.

Cria anéis concêntricos: 1 clone no centro, depois 6, 12, 18... com raio proporcional.



09 · LIVE CONTROL · CONTROLE AO VIVO (CTRL)

# One CTRL null runs everything.

Um null CTRL comanda tudo.

After the first RUN, all clones live inside a precomp parented to a master CTRL layer with live reactive sliders.

Depois do primeiro RUN, todos os clones ficam dentro de uma precomp parentada a uma camada CTRL mestre.

---

## Dynamic sliders · Sliders dinâmicos

Columns / Rows / Count, Spacing X/Y, Radius, Scale, Rotation, Opacity — move a slider, the result updates instantly.

Os parâmetros são atualizados em tempo real pelos controles de Effect Controls.

---

## Random / Range / Seed

Each parameter can have its own Random, Range and Seed values for organic variation among clones.

Cada controle pode ter Random + Range + Seed próprios para variar os clones.

EFFECT CONTROLS · CTRL



# Keeps wiggle, spring and rigs.

Ligado: mantém wiggle, spring e rigs complexos em tempo real.

---

Each clone reads the source layer's expression live via `valueAtTime(time - thisLayer.startTime)`.

Cada clone lê a expressão da camada de origem em tempo real usando `valueAtTime`.

---

## **Live wave delay** · Atraso de movimento real

Stagger genuinely delays the motion curve itself, not just the layer's appearance.

O Stagger atrasa o movimento de verdade, não apenas o aparecimento da camada.

---

## **Heavy rig optimization** · Rigs pesados

Heavy rigs (e.g. Duik Kleaner) can slow previews with many clones. Turn this off for clean performance.

Fontes com rigs pesados (Duik) podem pesar. Desligue Preserve source animation para velocidade máxima.

### DYNAMIC SAMPLING

```
const src =  
comp("Source_Comp").layer("Main");  
const t = time - thisLayer.startTime;  
src.transform.position.valueAtTime(t);
```

Updates automatically if the source layer changes.

Atualiza sozinho se você alterar a animação na fonte.

11 & 12 · RANDOM OBJECTS & ANCHOR

# Pivot & shuffle.

Embaralhamento das fontes e centralização do ponto de ancoragem.

## Random Objects

Embaralha as fontes quando há várias camadas de origem

Shuffles which source layers occupy each grid position when multiple distinct layers are selected.

Embaralha quais camadas de origem ocupam cada posição da grade quando várias camadas diferentes são selecionadas.

## Center Anchor Point

Recentraliza a âncora de cada clone

Centers the anchor point on the visual bounding box, so Scale and Rotation pivot on the true object center.

Ajusta o ponto de ancoragem no centro visual do clone, garantindo rotações perfeitas.

CORE DIFFERENCE · DIFERENÇA ESSENCIAL

## Order

Decides the sequence of reading positions.

Define a sequência das posições de leitura.

## Random Objects

Decides which source layers occupy each position.

Define quais camadas de origem ocupam cada posição.

# When to click Rebuild.

O que atualiza sozinho, o que pede um clique.

CEP REBUILD WORKFLOW · FLUXO CEP

- 1. Select the CTRL layer inside the clone precomp
- 2. Adjust Direction, Order, Cols and Rows in the panel
- 3. Click Rebuild — native Undo Group

| PARAMETER · PARÂMETRO                         | BEHAVIOR | LOCATION · LOCAL       |
|-----------------------------------------------|----------|------------------------|
| Spacing / Radius / Scale / Rotation / Opacity | LIVE     | Effect Controls (CTRL) |
| Random toggles — Range & Seed                 | LIVE     | Effect Controls (CTRL) |
| Cols / Rows / Count                           | REBUILD  | CEP Panel · Painel CEP |
| Direction & Order                             | REBUILD  | CEP Panel · Painel CEP |
| Preserve Source Animation & Center Anchor     | REBUILD  | CEP Panel · Painel CEP |

# Common issues.

Diagnóstico e soluções rápidas.

---

## Rebuild did nothing?

O Rebuild não fez nada?

Make sure the selected layer before clicking is the CTRL inside the clone precomp (TS\_CTRL).

Certifique-se de que a camada selecionada é a CTRL dentro da precomp de clones.

---

## After Effects froze?

O After Effects travou?

Turn off "Preserve source animation" and run again with fewer clones.

Desative Preserve Source Animation e execute novamente com menos clones.

---

## Can I clone a precomp?

Posso clonar uma precomp?

Yes. If it has heavy rigs (Duik), turn off Auto gap and test with fewer clones first.

Sim. Se houver rigs pesados, desative Auto Gap e teste primeiro com menos clones.

---

## Random Objects isn't changing?

Random Objects não muda?

Check the checkbox and ensure more than one source layer is selected.

Verifique se a caixa de seleção está ativa e se mais de uma camada de origem está selecionada.

# Cheat sheet.

Referência rápida de comandos e controles.

## Direction

Reading axis for reorder/clone — 9 directions + center rings

Eixo de leitura para reordenar/clonar

## Order

Tiebreaker inside each band; Random shuffles all

Desempate dentro de cada banda; Random ignora bandas

## Stagger

Delay in frames; offsets inPoint or live motion

Atraso em frames; afeta surgimento ou movimento real

## Clone · Grid / Radial / Circular

Grid (Cols×Rows), Radial (1 ring), Circular (honeycomb)

Grade, anel único ou colmeia hexagonal

## Auto gap 50px

Measures the source layer and computes spacing on its own

Mede a camada e calcula o espaçamento sozinho

## Center Anchor Point

Centers anchor point to visual bounding box

Recentraliza a âncora no centro do objeto

## Random Objects

Shuffles slots; only visible with multiple sources

Embaralha slots; só visível com múltiplas fontes

## Preserve source animation

Keeps wiggle/spring/Duik live; clones sample source expressions

Mantém expressões vivas em tempo real

## CTRL · Effect Controls

Spacing, Radius, Scale, Rotation, Opacity + Random

Sliders de ajuste fino em tempo real

## RUN / Rebuild

RUN creates the clone precomp; Rebuild applies structural changes

Cria a precomp ou reconstrói a estrutura